

In het boek is de informatie over breuksplitsen niet volledig. Hier een handiger overzicht.

1. Ontbind de noemer van de breuk zo ver mogelijk in (reële) factoren.
2. Maak van iedere factor in de noemer een aparte breuk volgens onderstaand overzicht:

naam in boek	vorm factor in noemer	breukvorm
type I	$ax^2 + bx + c$ (discriminant negatief)	$\frac{Ax + B}{ax^2 + bx + c}$
type II	$(ax + b)^2$	$\frac{A}{ax + b} + \frac{B}{(ax + b)^2}$
type III	$ax + b$	$\frac{A}{ax + b}$

3. Herschrijf deze breuken tot één breuk, met een noemer gelijk aan de noemer van de oorspronkelijke breuk.
4. Stel de teller van deze breuk gelijk aan de teller van de oorspronkelijke breuk.
5. Bepaal via een stelsel vergelijkingen A, B, etc.
6. Voorbeeld:

$$\frac{x+3}{x^3+x} = \frac{x+3}{(x^2+1)x} = \frac{Ax+B}{x^2+1} + \frac{C}{x} = \frac{(Ax+B)x+C(x^2+1)}{(x^2+1)x} = \frac{(A+C)x^2+Bx+C}{(x^2+1)x} = \begin{cases} A+C=0 \\ B=1 \\ C=3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A=-3 \\ B=1 \\ C=3 \end{cases}$$

Er volgt dus dat $\frac{x+3}{x^3+x} = \frac{-3x}{x^2+1} + \frac{1}{x^2+1} + \frac{3}{x}$

In het boek is de informatie over breuksplitsen niet volledig. Hier een handiger overzicht.

1. Ontbind de noemer van de breuk zo ver mogelijk in (reële) factoren.
2. Maak van iedere factor een aparte breuk volgens onderstaand overzicht:

naam in boek	vorm factor in noemer	breukvorm
type I	$ax^2 + bx + c$ (discriminant negatief)	$\frac{Ax + B}{ax^2 + bx + c}$
type II	$(ax + b)^2$	$\frac{A}{ax + b} + \frac{B}{(ax + b)^2}$
type III	$ax + b$	$\frac{A}{ax + b}$

3. Herschrijf deze breuken tot één breuk, met een noemer gelijk aan de noemer van de oorspronkelijke breuk.
4. Stel de teller van deze breuk gelijk aan de teller van de oorspronkelijke breuk.
5. Bepaal via een stelsel vergelijkingen A, B, etc.
6. Voorbeeld:

$$\frac{x+3}{x^3+x} = \frac{x+3}{(x^2+1)x} = \frac{Ax+B}{x^2+1} + \frac{C}{x} = \frac{(Ax+B)x+C(x^2+1)}{(x^2+1)x} = \frac{(A+C)x^2+Bx+C}{(x^2+1)x} = \begin{cases} A+C=0 \\ B=1 \\ C=3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A=-3 \\ B=1 \\ C=3 \end{cases}$$

Er volgt dus dat $\frac{x+3}{x^3+x} = \frac{-3x}{x^2+1} + \frac{1}{x^2+1} + \frac{3}{x}$